Jurnal Praktikum

Sistem Operasi

Modul 5: Eksplorasi Proses Xinu

Tujuan:

1. Mahasiswa memahami Process Control Block (PCB) pada Xinu.
2. Mahasiswa mampu melakukan modifikasi sederhana pada process.

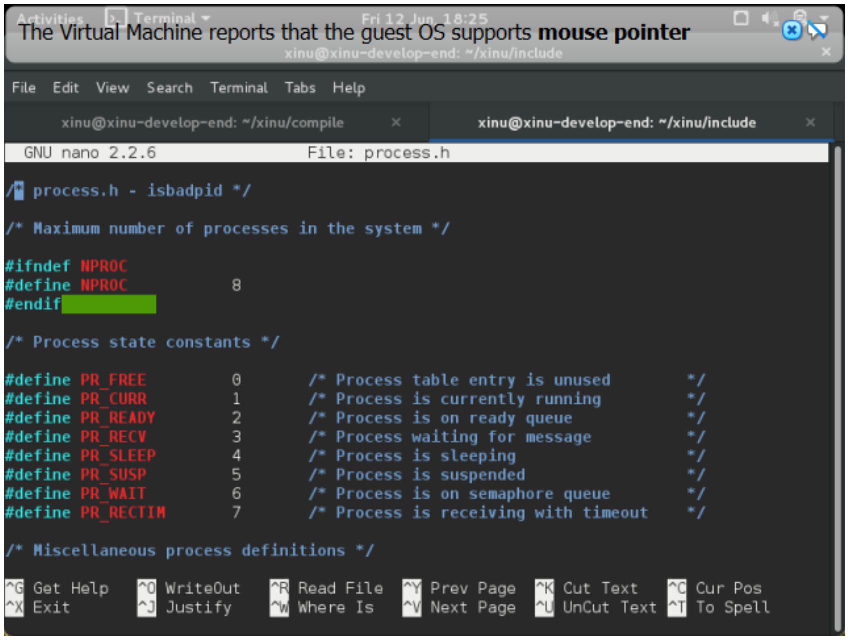
Catatan:

1. Praktikan wajib untuk screenshot setiap langkah yang dikerjakan hingga tampilan output akhir.
2. Untuk soal source code, kumpulkan SS-nya saja.
3. Praktikan wajib untuk melakukan screenshot lengkap dengan nama root. Contoh: root@username.
4. Berikan identitas nama - nim dalam bentuk comment di Source Code.
5. Harap kerjakan secara mandiri, jika tidak paham silahkan bertanya kepada Asisten Praktikum masing-masing. Dilarang mengcopy jawaban dan source code dari teman!

Jurnal

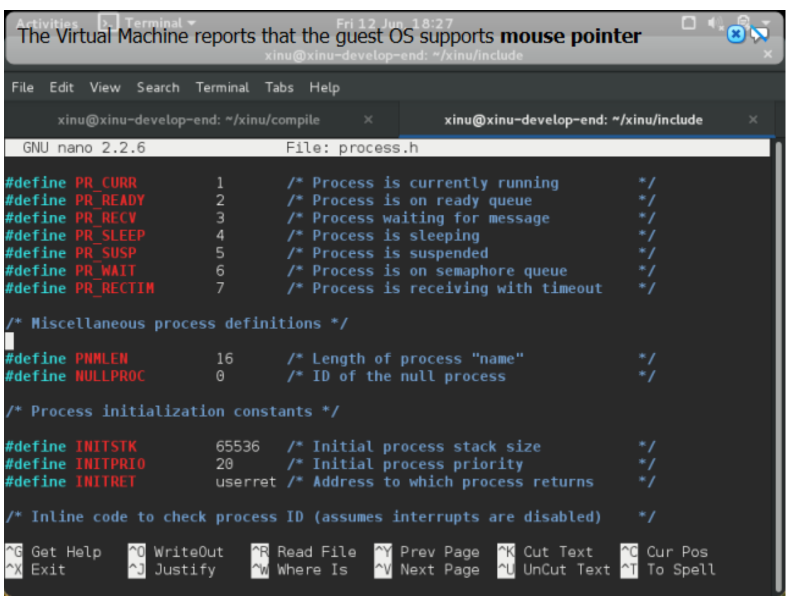
1. **[10 Poin]** Jawablah pertanyaan berikut ini:

   a. Berapa banyaknya maksimum proses yang ada pada Xinu?



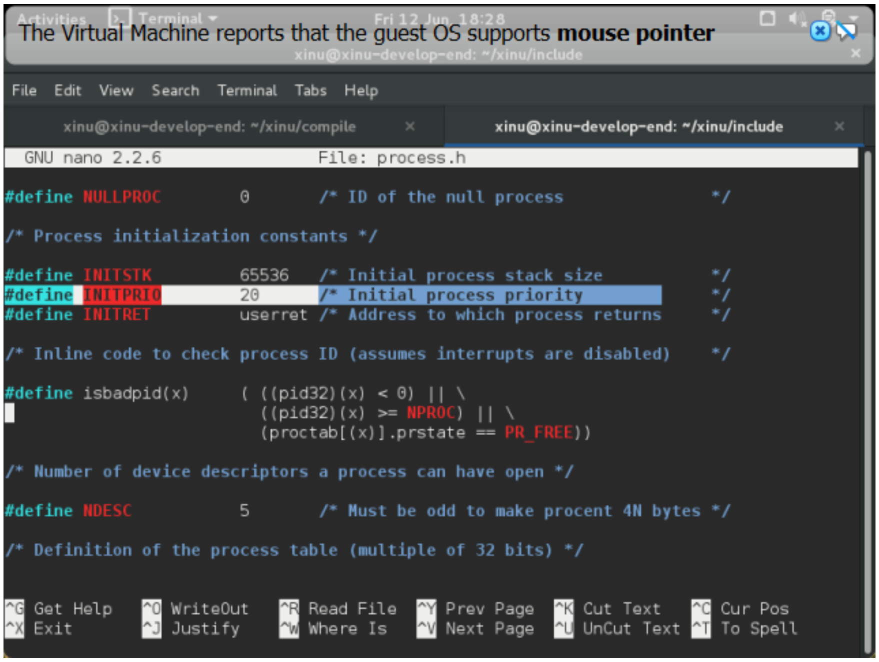
   Terdapat 8 maksimal proses

   b. Berapa maksimal panjang nama suatu proses pada Xinu?



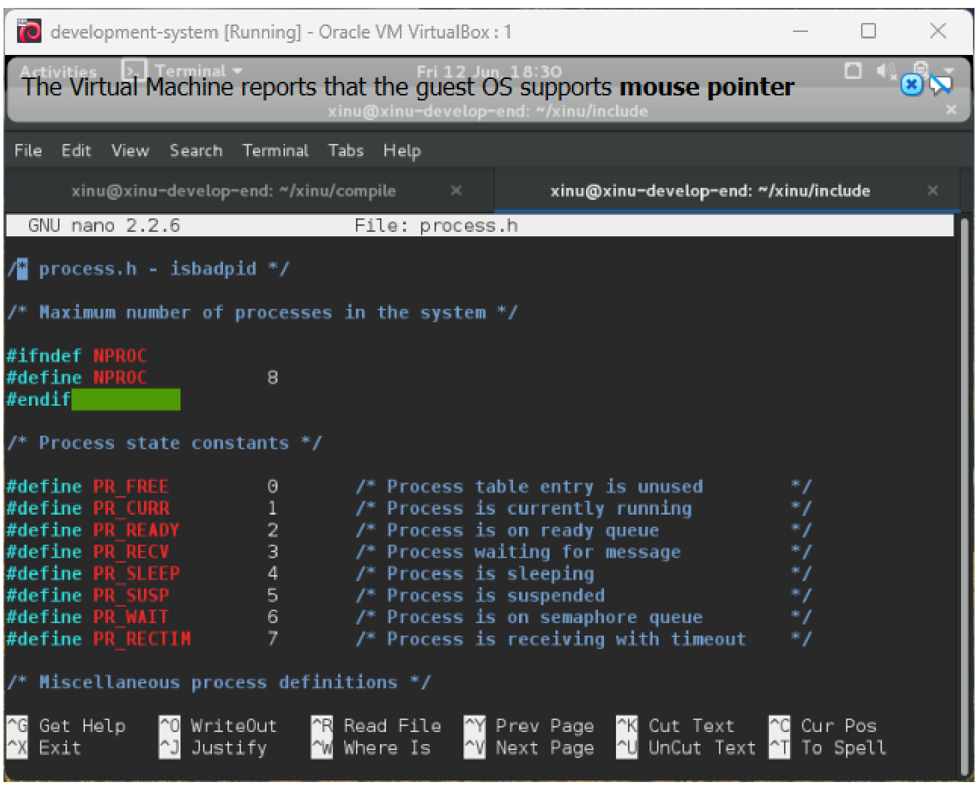
   Panjang nama proses memiliki batas maksimal berupa 16 huruf

   c. Berapa nilai prioritas awal pada saat proses dibuat?



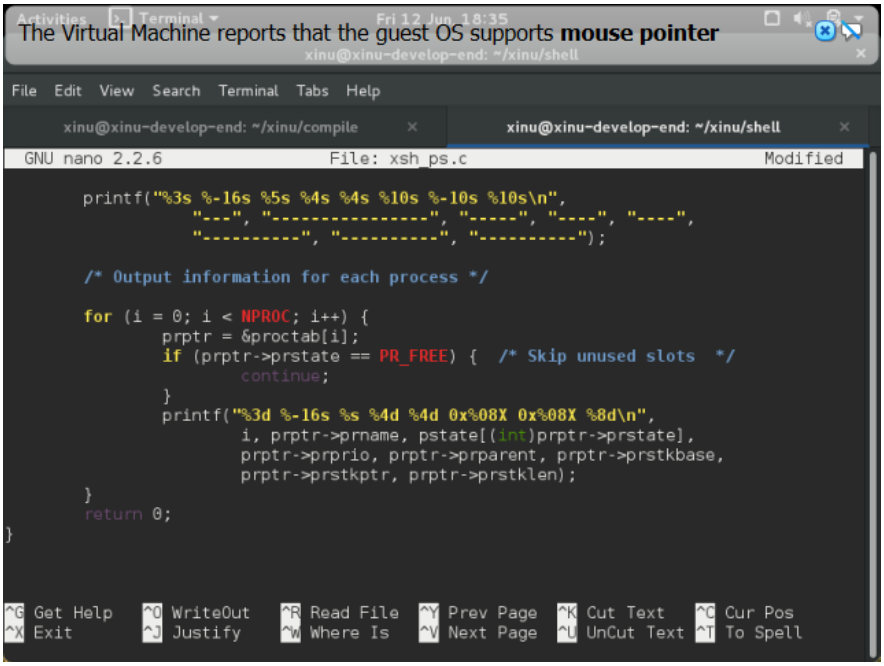
Prioritas awal Ketika sebuah proses berjalan Adalah 20.

d. Ada berapa total state pada Xinu? Sebutkan!



Delapan state, Namanya tertera pada screenshoot mulai dari free hingga rectim

2. **[20 Poin]** Perintah ps adalah perintah untuk menampilkan statistik process yang berjalan. Source code dari ps tersimpan pada file xsh_ps.c. Carilah file tersebut dan beri komentar pada 20 baris terakhir di source code tersebut!




```
        printf("%3s %-16s %5s %4s %4s %10s %-10s %10s\n",
               "---", "----------------", "-----", "----", "----",
               "----------", "----------", "----------");

        /* Output information for each process */

        for (i = 0; i < NPROC; i++) {
                prptr = &proctab[i];
                if (prptr->prstate == PR_FREE) {  /* Skip unused slots  */
                        continue;
                }
                printf("%3d %-16s %s %4d %4d 0x%08X 0x%08X %8d\n",
                        i, prptr->prname, pstate[(int)prptr->prstate],
                        prptr->prprio, prptr->prparent, prptr->prstkbase,
                        prptr->prstkptr, prptr->prstklen);
        }
        return 0;
}

^G Get Help   ^O WriteOut   ^R Read File  ^Y Prev Page  ^K Cut Text   ^C Cur Pos
^X Exit       ^J Justify    ^W Where Is   ^V Next Page  ^U UnCut Text ^T To Spell
```

3. **[35 Poin]** Ubahlah perintah ps (**source code: xsh_ps.c**) pada Xinu sehingga menampilkan informasi tambahan berupa kolom yang berisi total message yang ada pada proses seperti gambar di bawah ini:

```
xsh $ ps
Pid Name             State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size Msg Content
--- ---------------- ----- ---- ---- ---------- ---------- ---------- --- -------
  0 prnull           ready    0    0 0x005FDFFC 0x00FFFF04       8192 1         4
  1 rdsproc          susp   200    0 0x005FBFFC 0x005FBFC8      16384 0         0
  2 ipout            wait   500    0 0x005F7FFC 0x005F7F40       8192 0         0
  3 netin            wait   500    0 0x005F5FFC 0x005F5EE0       8192 0         0
  5 Main process     recv    20    4 0x005E3FFC 0x005E3F64      65536 0         0
  6 shell            recv    50    5 0x005D3FFC 0x005D3C7C       8192 0         0
  7 ps               curr    20    6 0x005F3FFC 0x005F3DC8       8192 0         0
```

Kolom Msg adalah banyaknya pesan yang ada dalam proses.

Kolom Content adalah isi dari pesan tersebut.

Langkah pengerjaan:

- Modifikasi source code pada file xsh_ps.c
- Kompilasi ulang Xinu dengan perintah seperti pada modul sebelumnya
- Jalankan Backend VM
- Setelah sistem berjalan, jalankan perintah `$ps`. Pastikan hasilnya sesuai dengan contoh output pada gambar yang diberikan.

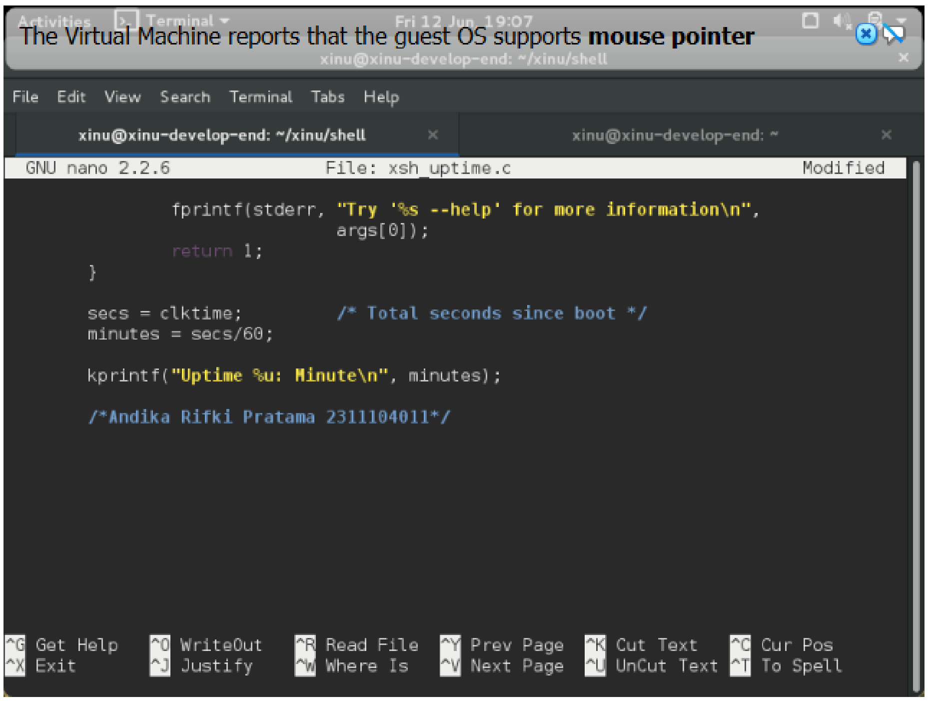
- Screenshot source kode dan output akhir hasil modifikasi

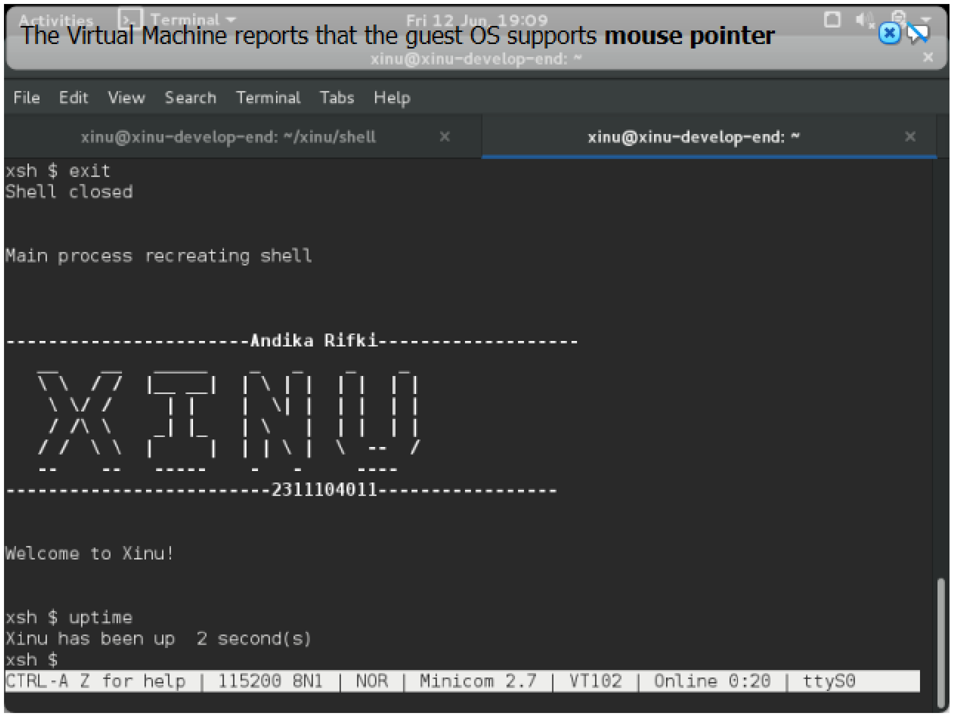
```
xsh $ ps
sps

==== ps modif aktif ===
Pid Name             State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size  msg  content
--- ---------------- ----- ---- ---- ---------- ---------- ----------  msg  content
  0 prnull           ready    0    0 0x005FDFFC 0x00FFFEE4       8192
  1 ipout            wait   500    0 0x005FBFFC 0x005FBF30       8192
  2 netin            wait   500    0 0x005F9FFC 0x005F9ED0       8192
  4 Main process     recv    20    3 0x005E7FFC 0x005E7F34      65536
  5 shell            recv    50    4 0x005F7FFC 0x005F79AC       8192
  6 ps               curr    20    5 0x005F5FFC 0x005F5FC4       8192
xsh $ command sps not found
```

4. **[35 Poin]** Ubahlah perintah uptime pada Xinu sehingga menampilkan lamanya Xinu sejak booting **hanya dalam satuan menit**.

Langkah pengerjaan:

- Modifikasi source code pada file xsh_uptime.c
- Kompilasi ulang Xinu dengan perintah seperti pada modul sebelumnya
- Jalankan Backend VM
- Setelah sistem berjalan, jalankan perintah `$uptime`. Pastikan hasilnya sesuai dengan contoh output yang diinginkan
- Screenshot source kode dan output akhir hasil modifikasi




The Virtual Machine reports that the guest OS supports mouse pointer
File Edit View Search Terminal Tabs Help
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/shell
xinu@xinu-develop-end: ~
xsh $ exit
Shell closed
Main process recreating shell
----------------------Andika Rifki------------------
------------------------2311104011----------------
Welcome to Xinu!
xsh $ uptime
Xinu has been up 2 second(s)
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:20 | ttyS0